

函数项级数的一致收敛：定义、判别方法与性质

设在集合 E 上有函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \quad S_N(x) = \sum_{n=1}^N f_n(x).$$

定义与基本判据

- 逐点收敛：若对每个 $x \in E$ ，数项级数 $\sum f_n(x)$ 收敛，记 $S_N(x) \rightarrow S(x)$ 。
- 一致收敛：若存在函数 S 使

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m > n \geq N, \forall x \in E, \quad \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon,$$

或等价地 $\|S_N - S\|_{\infty, E} \rightarrow 0$ 。

- Cauchy（一致）判别：

$$\sum f_n \text{ 在 } E \text{ 上一致收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m > n \geq N, \sup_{x \in E} \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

- 必要条件：若 $\sum f_n$ 在 E 上一致收敛，则 $f_n \rightarrow 0$ 一致，即 $\sup_{x \in E} |f_n(x)| \rightarrow 0$ 。
- 一致绝对收敛：若 $\sum \|f_n\|_{\infty, E} < \infty$ ，则 $\sum f_n$ 在 E 上一致收敛。

常用判别方法

1. **Weierstrass M 判别法**: 若存在 $M_n \geq 0$ 使

$$|f_n(x)| \leq M_n \quad (\forall x \in E), \quad \sum_{n=1}^{\infty} M_n \text{ 收敛},$$

则 $\sum f_n$ 在 E 上一致绝对收敛, 因而一致收敛。

2. **Dirichlet 判别法** (振荡 $\times$ 单调趋零): 若 $F_N(x) = \sum_{k=1}^N f_k(x)$ 在 E 上一致有界, 且 $g_n(x)$ 关于 n 单调并一致趋零: $\sup_{x \in E} |g_n(x)| \downarrow 0$, 则 $\sum f_n(x)g_n(x)$ 在 E 上一致收敛。

3. **Abel 判别法**: 若 $\sum f_n(x)$ 在 E 上一致收敛, 且 (g_n) 在 E 上一致有界并关于 n 单调, 则 $\sum f_n(x)g_n(x)$ 在 E 上一致收敛。

4. **Dini 定理** (用于序列的一致收敛): 若 K 为紧集, $u_n \in C(K)$ 且 $u_n \downarrow u$ 逐点, 且极限 u 连续, 则 $u_n \rightarrow u$ 一致收敛。(常用于把余项做成一致小, 从而拼出级数一致收敛。)

5. **一致Cauchy 余项估计:** 若能给出 $R_N(x) = \sum_{n>N} |f_n(x)| \leq r_N$ (与 x 无关) 且 $r_N \rightarrow 0$, 则一致收敛。
6. **幂级数特例:** 幂级数 $\sum a_n(x-x_0)^n$ 在收敛半径 R 内对任意闭区间 $[x_0-r, x_0+r] \subset (x_0-R, x_0+R)$ 一致收敛。

一致收敛的主要性质

设 $\sum f_n$ 在 E 上一致收敛到 S 。

- 连续性保持：若每个 f_n 在 E 上连续，则极限 S 在 E 上连续。
- 逐项积分：若 $E = [a, b]$ 且每个 f_n 可积，并且 $\sum f_n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛，则

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx,$$

且积分误差 $\leq (b - a) \|S - S_N\|_{\infty}$ 。

- 逐项求导的充分条件：若 $F_n \in C^1([a, b])$ ，并且

1. $\sum F'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到某 g ；

2. $\sum F_n(x)$ 在某点 x_0 收敛（或有界），

则 $\sum F_n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到 $F \in C^1$ ，且

$$F'(x) = g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} F'_n(x).$$

- 范数视角：一致收敛 $\iff$ 在 $\|\cdot\|_{\infty, E}$ 下的Cauchy 收敛；若 $\sum \|f_n\|_{\infty, E} < \infty$ ，则绝对一致收敛并给出统一误差界。
- 交换极限与和：若 $\sum f_n$ 在 E 上一致收敛到 S 且 $x_k \rightarrow x$ ，则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum f_n(x_k) = \sum \lim_{k \rightarrow \infty} f_n(x_k) = S(x)$ 。